A janela de cada operação offshore, decidida.

Para as 181 unidades de produção offshore do Brasil: o mar dos próximos sete dias contra o limite da sua operação — alívio, carga, lançamento, içamento, a regra da Capitania — sobre uma previsão cujo erro foi medido por satélite. Cada decisão sai com o motivo, e quem confere a refaz.

O QUE JÁ ESTÁ MEDIDO

0,33%

das janelas LIBERADA com Hs ≤ 2 m que o mar rompeu, em 21.259 comparações com satélite que a faixa nunca viu (desde 07/2025): **21 de 6.368**.

Com a faixa de um provedor só (ECMWF), no mesmo teste: 1,10%. A faixa que decide cobre 96,5% do que o satélite viu; reivindica 90%.

LIBERADA

todo limite vale na borda desfavorável da faixa medida, em cada passo da janela

VETADA

um limite falha já na borda favorável; sai com a testemunha: a hora e a variável

INDEFINIDA

a faixa atravessa o limite; sai com o limiar que viraria a decisão

SEM DADOS

a regra limita o que ninguém prevê ali (corrente, visibilidade), e diz o quê

A previsão é uma figura; a operação precisa de uma decisão que se defenda.

2,4 M PREVISTOS, LIMITE 2,5 M

Uma previsão sem o seu erro medido no local não diz se a janela cabe. Quem decide arredonda pelo receio ou pela pressa — e uma janela rompida custa embarcação, e uma janela perdida custa diária e tanque.

O A DA DNV FECHA JANELAS

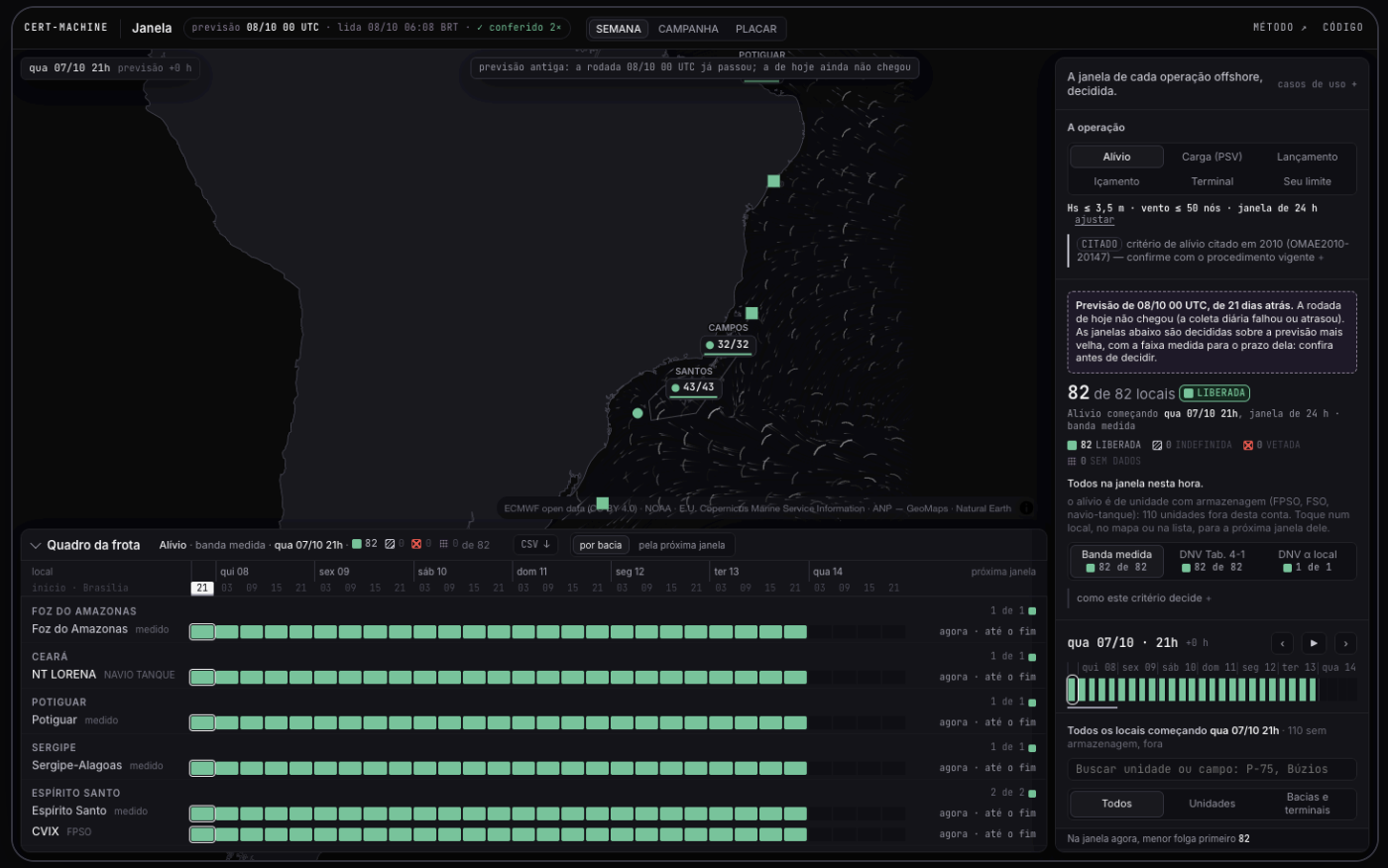
A Tabela 4-1 (DNV-OS-H101), calibrada no Mar do Norte, encolhe o limite de previsão. Em Santos, Hs ≤ 2,0 m por 48 h: o mar abre **24,2%** dos inícios; a tabela deixa **3,3%**.

O PAPEL

Vistoria, seguradora e SMS pedem o argumento de tempo por escrito. Nenhum provedor publica o próprio placar contra o que o mar fez.

> *"The expected uncertainty in the weather forecast should be calculated based on statistical data for the actual site and the operation schedule, i.e. TPOP." — DNV-OS-H101, Seção 4, B704. A norma já pede o erro do local; ninguém o mede.*

A frota no mapa, a resposta primeiro.



A resposta antes do gráfico

Quantas unidades podem começar a operação na hora escolhida, e quais não podem, pelo nome.

O quadro da frota

Cada unidade contra os 29 inícios da semana, por bacia ou pela menor folga, ligado ao mapa; sai como planilha (CSV).

Quatro vereditos, sempre com a palavra

Forma e palavra, nunca só a cor: LIBERADA, VETADA com a testemunha, INDEFINIDA com o limiar, SEM DADOS com o que falta.

Três critérios lado a lado

A faixa medida, a Tabela 4-1 da DNV e o α do local, para a mesma janela.

Refeito no seu navegador

As 67.744 decisões publicadas do dia, re-decididas na aba pelos mesmos módulos pinados, em segundos, e comparadas com o registro.

Seis decisões, e a porta de cada uma no app.

QUEM	A PERGUNTA	O QUE LEVA	HORIZONTE
coordenação de operações marítimas	O alívio desta FPSO pode começar, e quando?	o veredito sobre a faixa medida, a folga até o limite, o limiar que viraria a decisão e, com os seus números de tanque, o aviso de ALÍVIO CRÍTICO	0–72 h
logística offshore	Que unidade o PSV atende primeiro esta semana?	as unidades pela próxima janela, a menor folga primeiro, cada uma com a semana em 29 inícios	1–7 dias
engenharia de campanha	Quantos dias dez operações levam a partir de novembro?	a campanha rodada em 32 anos de mar passado: o mar, a Tabela 4-1 e o α do local, em dias de embarcação	meses
vistoria (marine warranty) e SMS	Este argumento de tempo se sustenta?	a Nota de decisão e o certificado .json: entradas pinadas por sha256, a regra citada, os comandos para refazer à mão	por operação
gestão	Onde o tempo nos custa nesta semana?	as unidades fora da janela pelo nome e, com a sua diária, o custo da espera até a próxima janela LIBERADA	a frota
quem duvida da previsão	Quanto essa faixa erra?	o placar: cada faixa comprometida antes do mar e avaliada por satélite, em público, com a regra de admissão escrita antes	o registro



Cada veredito com o motivo, a folga e o papel para refazê-lo.

A próxima janela e a folga

Quando começar, até quando, e quanto falta até o limite na borda desfavorável — a folga arredondada para baixo, nunca exagerada.

ALÍVIO CRÍTICO, com os seus números

Capacidade, estoque e produção digitados ficam no navegador; a Janela põe “tanques cheios em X h” ao lado da próxima janela de alívio e avisa quando ela abre tarde demais.

O custo da espera

À sua diária — a Janela não inventa diária — até a próxima janela LIBERADA.

Nota de decisão e certificado .json

A regra citada com o ato e a página, a rodada, a faixa, o sha256 de cada módulo e registro, e os comandos para refazer à mão.

A previsão com o erro medido contra satélite, local a local, prazo a prazo.

O ARQUIVO

45.987

pares previsão ECMWF × altímetro de satélite em 8 locais, 2023–2026; mais 53.538 da NOAA WAVEWATCH III. Uma faixa calibrada por local e prazo, reivindicando 9/10.

FORA DA AMOSTRA

96,5%

de cobertura em 21.259 comparações posteriores a 07/2025, que nenhuma faixa viu na calibração.

A DECISÃO QUE VALE

0,33%

das LIBERADA com Hs ≤ 2 m rompidas pelo mar (21 de 6.368); só com o ECMWF, 1,10% (87 de 7.900).

Dois provedores, ECMWF e NOAA: decide a **união** das duas faixas calibradas, que cobre sempre que uma cobre — escolhida por medição, antes de decidir. Os ensembles brutos são mostrados e avaliados, nunca decidem.

Um terceiro, o modelo de IA do ECMWF (AIFS, em dados abertos desde maio de 2026), foi medido pela mesma regra, escrita antes: em 3.108 comparações posteriores a 01/08, a união IFS ∪ AIFS liberou 694 com 1 rompida; IFS ∪ NOAA, 677 com 1. Sem diferença medida no que importa primeiro — ele é avaliado todo dia e ainda não decide.

Nas bacias offshore, o α medido fica acima da tabela do Mar do Norte em toda célula.

O MÉTODO, CALIBRADO ANTES

16 de 20

células da Tabela 4-1 reproduzidas (±0,02) pelo método que a fez, antes de olhar o Brasil.

HS DE PROJETO 2 M · 7 LOCAIS OFFSHORE

0,79–0,96

o α do local, contra 0,63–0,76 da tabela; o intervalo de 90% acima da tabela em 35 de 35 células.

SANTOS · HS ≤ 2,0 M · 48 H

o mar permite	24,2%
Tabela 4-1 (α 0,73)	3,3%
α do local (0,86)	10,8%

dos inícios de operação, 1993–2024, contados exatamente.

Uma estimativa estatística (intervalo de 90%, reamostragem por dia), usada pelo seu limite inferior; a cauda de 1 em 10.000 da norma é extrapolação de modelo. Na costa (Florianópolis) e em Sergipe-Alagoas o α do local fica na tabela ou abaixo dela — e a Janela diz isso também. Evidência para o vistoriador refazer, nunca uma aprovação.

Dez lançamentos de 48 h em Santos a partir de 1º de novembro: quantos dias de embarcação?

CRITÉRIO	METADE DOS ANOS	9 DE CADA 10	O PIOR ANO
o mar (Hs ≤ 2,0 m)	**56,0 dias**	74,8	92,6 (2013)
α do local (OPWF 1,72 m)	**92,9 dias**	140,6	152,1 (2003)
Tabela 4-1 (OPWF 1,46 m)	**226,9 dias**	524,4	631,1 (2015)

Cada um dos 32 anos do hindcast roda a campanha: a primeira janela depois de 1º de novembro, a operação ocupa a janela, a seguinte procura a partir do fim dela. Os quantis são estatísticas de ordem exatas dos anos que terminam (1 ano na linha "α do local" e 1 ano na linha "Tabela 4-1" não termina antes do fim do registro: contado, fica de fora). **A distância entre a tabela e o α do local, em dias de embarcação, é o argumento que o vistoriador avalia.**

Sem trânsito nem espera de mobilização; um hindcast (Ifremer WAVEWATCH III) é o mar passado de um modelo, e a conta é exata sobre ele — e o hindcast foi conferido contra 14 implantações das boias da Marinha (PNBOIA, 2009–2018, 25.215 pares): tempo com Hs ≤ 2,0 m, boias 65,5%, hindcast 64,1%; abaixo de 1,5 m o hindcast é conservador (26% contra 35%). No app, qualquer área, limite, janela, número de operações e mês.

Confiança que se confere, não que se pede.

Aritmética exata

Cada veredito é decidido em racionais sobre o limite como impresso; a faixa publicada é arredondada para fora, então LIBERADA e VETADA valem sobre a exata.

Refeito no navegador de quem lê

Os módulos que decidem vão dentro da página, com sha256 pinado; a aba refaz todas as decisões publicadas do dia e compara com o registro.

Um segundo verificador

Escrito a partir da especificação, sem ler o primeiro (Python, nenhum código em comum): 67.744 de 67.744 decisões iguais. O build recusa um dia em que os dois discordem.

Um placar público

39.055 faixas comprometidas antes da hora-alvo desde 06/10/2026, avaliadas por satélite; a regra que poda uma faixa foi datada antes do primeiro dado. O registro só cresce.

Entradas pinadas

A previsão, as faixas, as regras da Capitania e a tabela da DNV entram por sha256; a Nota diz qual commit fez o dia e como refazê-lo.

O que é dito, e o que não é

Decide-se a faixa nos passos da previsão, no nó do modelo — não o mar entre passos, não o berço, não uma probabilidade.

A margem brasileira inteira, com dados de uso comercial livre.

ONDE

181

unidades de produção offshore da ANP (FPSO, FSO, plataformas), cada uma com a faixa do local medido mais perto; 9 locais medidos contra satélite, de Pelotas à Foz do Amazonas.

AS REGRAS

60

limites publicados de 11 atos da Autoridade Marítima (NPCPs e portarias), com página e citação literal; o critério de alívio citado (OMAE2010-20147); a Tabela 4-1 da DNV.

OS DADOS

ECMWF open data (CC BY 4.0) · NOAA WAVEWATCH III (domínio público) · altimetria NOAA (domínio público) · corrente Copernicus Marine (mostrada, ainda não decidida) · hindcast Ifremer (CC BY-SA 4.0) · ANP GeoMaps.

Coleta diária automática; cada dia publicado com o commit que o fez. A Janela roda no navegador: nenhum número digitado (estoque, diária, limite) sai dele.

Os limites, ditos antes que alguém pergunte.

- **Não é aprovação de operação.** Garantia marítima e classificadoras são donas dessa palavra; a Janela é evidência que um vistoriador refaz.
- **O nó do modelo, não o berço.** Num terminal, a previsão é o mar aberto da aproximação: limites de onda no berço ficam SEM DADOS até existir a transferência costeira.
- **Corrente e visibilidade não decidem.** A corrente é mostrada e está sendo medida contra observação; uma regra que a limita fica SEM DADOS, e diz o que a fecharia.
- **O α do local é uma estimativa;** a cauda de 1 em 10.000 da norma é extrapolação. Em Sergipe-Alagoas a faixa tende a ser conservadora (o satélite vê o mar de 40–100 km da costa).
- **O placar para a frente está começando:** as primeiras faixas são avaliadas três dias depois de cada dia fechar; a primeira leitura de admissão vem com 30 dias-ensaio.
- **Os limites de carga, lançamento e içamento são exemplos** e dizem isso; o de alívio é citado. Use os do seu procedimento.

Um piloto sobre as suas operações, avaliado pelo próprio placar.

PEDIMOS

- uma operação (alívio, carga de PSV, uma campanha)
- os limites do seu procedimento
- as unidades e um interlocutor de operação
- se houver, o registro de espera por tempo, para comparar

ENTREGAMOS

- as janelas diárias dessas unidades, com Nota de decisão
- as decisões conferidas por satélite, no placar
- o argumento do α do local, para o vistoriador refazer
- tudo reexecutável, com o código aberto

CONTATO

Carlos Toledo

carlos@carlostoledo.co

carlostoledo.co/janela

o método: carlostoledo.co/janela/metodo

Evidência reexecutável sobre uma janela — não aprovação de operação nem certificação de classe; não substitui o procedimento nem a responsabilidade de quem assina. Os números deste documento são lidos dos registros do repositório no momento em que ele foi gerado.